21.7.5 Packet Tracer - Configure ASA Basic Settings and Firewall Using the CLI

Topologie

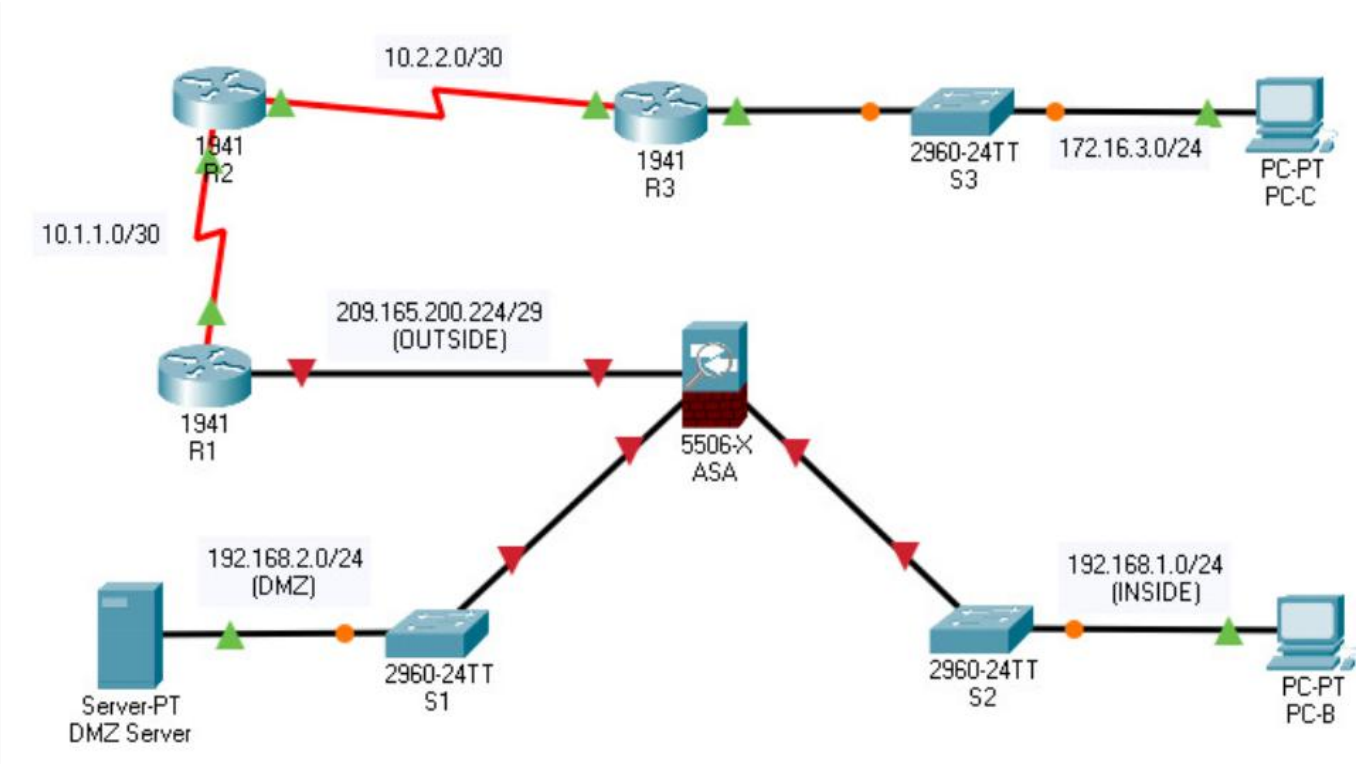


Table d’adressage

Dispositif	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	209.165.200.225	255.255.255.248	N/A
	S0/0/0 (DCE)	10.1.1.1	255.255.255.252	
R2	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (DCE)	10.2.2.2	255.255.255.252	
R3	G0/1	172.16.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	
ASA	G1/1	209.165.200.226	255.255.255.248	NA
	G1/2	192.168.1.1	255.255.255.0	
	G1/3	192.168.2.1	255.255.255.0	
Serveur DMZ	NIC	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1
PC-B	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-C	NIC	172.16.3.3	255.255.255.0	172.16.3.1

Objectifs

- Vérifiez la connectivité et explorez l'ASA
- Configurez les paramètres ASA de base et les niveaux de sécurité de l'interface via la ligne de commande
- Configurez la politique de routage, de traduction d'adresses et d'inspection à l'aide de la CLI
- Configurez DHCP, AAA et SSH
- Configurez une DMZ, un NAT statique et des ACL

Scénario

Votre entreprise a un seul site connecté à un FAI. R1 représente un dispositif CPE géré par le FAI. R2 représente un routeur Internet intermédiaire. R3 représente un FAI qui connecte un administrateur d'une société de gestion de réseau, qui a été engagé pour gérer votre réseau à distance. L'ASA est un dispositif de sécurité CPE en périphérie qui connecte le réseau interne de l'entreprise et la DMZ au FAI tout en fournissant des services NAT et DHCP aux hôtes internes. L'ASA sera configuré pour la gestion par un administrateur sur le réseau interne et par l'administrateur distant. Le FAI a attribué l'espace

d’adresses IP public 209.165.200.224/29, qui sera utilisé pour la traduction d’adresses sur l’ASA.

Tous les dispositifs routeurs et commutateurs ont été préconfigurés avec les éléments suivants :

- Activer le mot de passe : **ciscoenpa55**
- Mot de passe console : **ciscoconpa55**
- Nom d’utilisateur et mot de passe administrateur : **admin/adminpa55**

Note : Cette activité Packet Tracer ne remplace pas les laboratoires ASA. Cette activité offre des exercices supplémentaires et simule la plupart des configurations ASA 5506-X. Comparé à un ASA 5506-X physique, il peut y avoir de légères différences dans la sortie des commandes ou les commandes qui ne sont pas encore prises en charge dans Packet Tracer.

Instructions

Partie 1 : Vérifier la connectivité et explorer l’ASA

Étape 1 : Vérifiez la connectivité.

L’ASA n’est pas configuré actuellement. Cependant, tous les routeurs, PC et le serveur DMZ sont configurés. Vérifiez que PC-C peut pinger n’importe quelle interface de routeur. PC-C ne peut pas pinger l’ASA, PC-B ni le serveur DMZ.

Étape 2 : Déterminez la version ASA, les interfaces et la licence.

Utilisez la commande show version pour déterminer divers aspects de cet appareil ASA.

Étape 3 : Déterminez le système de fichiers et le contenu de la mémoire flash.

a. Entrez en mode EXEC privilégié. Aucun mot de passe n’a été fixé. Appuyez **sur Entrée** quand on vous demande un mot de passe.
b. Utilisez la commande pour afficher le système de fichiers ASA et déterminer quels préfixes sont pris en charge.`show file system`
c. Utiliser la commande ou pour afficher le contenu de la mémoire flash.`show flash:show disk0:`

Partie 2 : Configurer les paramètres ASA et la sécurité de l’interface à l’aide de la ligne de ligne

Conseil : De nombreuses commandes ASA CLI sont similaires, voire identiques, à celles utilisées avec la CLI Cisco IOS. De plus, le processus de passage entre modes de configuration et sous-modes est essentiellement le même.

Étape 1 : Configurez le nom d'hôte et le nom de domaine.

a. Configurez le nom d'hôte ASA en **NETSEC-ASA**.
b. Configurez le nom de domaine **comme netsec.com**.

Étape 2 : Configurez le mot de passe d'activation du mode d'activation.

Utilisez la commande pour changer le mot de passe privilégié du mode EXEC en **ciscoenpa55**.`enable password`

Étape 3 : Fixez la date et l'heure.

Utilisez la commande pour définir manuellement la date et l'heure (cette étape n'est pas notée).`clock set`

Étape 4 : Configurez les interfaces INTÉRIEUR et EXTÉRIEUR.

Vous ne configurerez que les interfaces G1/1 (EXTÉRIEUR) et G1/2 (INTÉRIEUR) pour l'instant. L'interface G1/3 (DMZ) sera configurée dans la Partie 5 de l'activité.

a. Créer l'interface G1/1 pour le réseau extérieur (209.165.200.224/29), régler le niveau de sécurité au réglage le plus bas de 0, et activer l'interface.

```
NETSEC-ASA(config-if)# interface g1/1
NETSEC-ASA(config-if)# nameif OUTSIDE
NETSEC-ASA(config-if)# ip address 209.165.200.226 255.255.255.248
NETSEC-ASA(config-if)# security-level 0
NETSEC-ASA(config-if)# no shutdown
```

b. Configurez l'interface G1/2 pour le réseau interne (192.168.1.0/24) et réglez le niveau de sécurité au plus haut de 100 et activez l'interface.

```
NETSEC-ASA(config)# interface g1/2
NETSEC-ASA(config-if)# nameif INSIDE
NETSEC-ASA(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
NETSEC-ASA(config-if)# security-level 100
NETSEC-ASA(config-if)# no shutdown
```

c. Utilisez les commandes de vérification suivantes pour vérifier vos configurations :

1) Utiliser la commande pour afficher l'état de toutes les interfaces ASA.`show interface ip brief`
Note : Cette commande est différente de la commande iOS. Si l'une des interfaces physiques ou logiques configurées précédemment n'est pas active, dépannez si nécessaire avant de continuer.`show ip interface brief`
Conseil : La plupart des commandes ASA, y compris **ping**, **copy** et autres, peuvent être émises depuis n'importe quel mode de configuration sans la commande **do**.`show`

2) Utiliser la commande pour afficher les informations de l'interface.`show ip address`

Étape 5 : Tester la connectivité à l'ASA.

a. Vous devriez pouvoir faire du ping de PC-B vers l'adresse ASA à l'interface interne (192.168.1.1). Si les pings échouent, dépannez la configuration si nécessaire.

b. Depuis PC-B, envoyez un ping à l'interface G1/1 (EXTÉRIEUR) à l'adresse IP 209.165.200.226. Vous ne devriez pas pouvoir localiser cette adresse.

Partie 3 : Configurer la politique de routage, de traduction d'adresses et d'inspection à l'aide de la ligne de commande

Étape 1 : Configurez une route statique par défaut pour l'ASA.

Configurez une route statique par défaut sur l'interface ASA OUTSIDE pour permettre à l'ASA d'atteindre les réseaux externes.

a. Créer une route par défaut « quad zero » à l'aide de la commande **route**, l'associer à l'interface ASA OUTSIDE, et pointer vers l'adresse IP R1 G0/0 (209.165.200.225) comme passerelle de dernier recours.

```
NETSEC-ASA(config)# route OUTSIDE 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225
```

b. Émettez la commande pour vérifier que la route statique par défaut se trouve dans la table de routage ASA.`show route`
c. Vérifier que l'ASA peut pinger l'adresse IP R1 S0/0/0 10.1.1.1. Si le ping échoue, dépannez si nécessaire.

Étape 2 : Configurez la traduction d'adresses en utilisant PAT et des objets réseau.

a. Créer un objet réseau **INSIDE-NET** et lui attribuer des attributs en utilisant les commandes **sous-réseau** et **nat**.

```
NETSEC-ASA(config)# object network INSIDE-NET
NETSEC-ASA(config-network-object)# subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
NETSEC-ASA(config-network-object)# nat (INSIDE,OUTSIDE) dynamic interface
NETSEC-ASA(config-network-object)# exit
```

b. L'ASA divise la configuration en la partie objet qui définit le réseau à traduire et les paramètres de commande réels. Celles-ci apparaissent à deux endroits différents dans la configuration de fonctionnement. Affichez la configuration de l'objet NAT à l'aide de la commande.`natshow run`
c. Depuis PC-B, tentative de ping à l'interface R1 G0/0 à l'adresse IP 209.165.200.225. Les pings devraient échouer.

d. Donner la commande sur l'ASA pour voir les correspondances traduites et non traduites. Remarquez que, parmi les pings de PC-B, quatre ont été traduits et quatre non. Les pings sortants (échos) étaient traduits et envoyés à destination. Les réponses écho de retour étaient bloquées par la politique de pare-feu.`show nat`

Partie 4 : Configurer DHCP, AAA et SSH

Étape 1 : Configurez l'ASA comme serveur DHCP.

a. Configurez un pool d'adresses DHCP et activez-le sur l'interface ASA INSIDE.

```
NETSEC-ASA(config)# dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.36 INSIDE
```

b. (Optionnel) Spécifier l'adresse IP du serveur DNS à donner aux clients.

```
NETSEC-ASA(config)# dhcpd dns 209.165.201.2 interface INSIDE
```

c. Activez le démon DHCP dans l'ASA pour écouter les requêtes client DHCP sur l'interface activée (INSIDE).

```
NETSEC-ASA(config)# dhcpd enable INSIDE
```

Changer PC-B d'une adresse IP statique à un client DHCP et vérifier qu'il reçoit les informations d'adressage IP. Faites du dépannage, si nécessaire, pour résoudre les problèmes.

Étape 2 : Configurez AAA pour utiliser la base de données locale pour l'authentification.

a. Définissez un utilisateur local nommé **admin** en entrant la commande **nom d'utilisateur**. Spécifiez un mot de passe **pour adminpa55**

```
NETSEC-ASA(config)# username admin password adminpa55
```

b. Configurez AAA pour utiliser la base de données ASA locale afin d'authentification utilisateur SSH.

```
NETSEC-ASA(config)# aaa authentication ssh console LOCAL
```

Étape 3 : Configurez l'accès à distance à l'ASA.

L'ASA peut être configuré pour accepter des connexions provenant d'un seul hôte ou d'une gamme d'hôtes sur le réseau INTÉRIEUR ou EXTÉRIEUR. À cette étape, les hôtes du réseau EXTÉRIEUR ne peuvent utiliser que SSH pour communiquer avec l'ASA. Les sessions SSH peuvent être utilisées pour accéder à l'ASA depuis le réseau interne.

a. Générez une paire de clés RSA, qui est nécessaire pour supporter les connexions SSH. Comme l'appareil ASA possède déjà des clés RSA, entrez non lorsqu'on vous invite à les remplacer.

```
NETSEC-ASA(config)# crypto key generate rsa modulus 1024
```

```
WARNING: You have a RSA keypair already defined named <Default-RSA-Key>.

Do you really want to replace them? [yes/no]: no
ERROR: Failed to create new RSA keys named <Default-RSA-Key>
```

b. Configurez l'ASA pour permettre les connexions SSH depuis n'importe quel hôte sur le réseau INSIDE (192.168.1.0/24) et depuis l'hôte de gestion distant du bureau de succursale (172.16.3.3) sur le réseau EXTÉRIEUR. Réglez le temps d'attente SSH à 10 minutes (par défaut 5 minutes).

```
NETSEC-ASA(config)# ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 INSIDE
NETSEC-ASA(config)# ssh 172.16.3.3 255.255.255.255 OUTSIDE
NETSEC-ASA(config)# ssh timeout 10
```

C. Établir une session SSH de PC-C vers l'ASA (209.165.200.226). Faites du dépannage si cela ne fonctionne pas.

```
C:\> ssh -l admin 209.165.200.226
```

d. Établir une session SSH de PC-B vers l'ASA (192.168.1.1). Faites du dépannage si cela ne fonctionne pas.

```
C:\> ssh -l admin 192.168.1.1
```

Partie 5 : Configurer une DMZ, un NAT statique et des ACL

R1 G0/0 et l'interface ASA OUTSIDE utilisent déjà respectivement 209.165.200.225 et .226. Vous utiliserez l'adresse publique 209.165.200.227 et le NAT statique pour fournir un accès de traduction d'adresses au serveur.

Étape 1 : Configurez le VLAN 3 de l'interface DMZ sur l'ASA.

a. Configurez DMZ VLAN 3, qui est l'endroit où se trouvera le serveur web d'accès public. Attribuez-lui une adresse IP 192.168.2.1/24, nommez-la **DMZ**, et attribuez-lui un niveau de sécurité de 70. Comme le serveur n'a pas besoin d'initier une communication avec les utilisateurs internes, désactivez le transfert vers le VLAN 1 de l'interface.

```
NETSEC-ASA(config)# interface g1/3
NETSEC-ASA(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
NETSEC-ASA(config-if)# nameif DMZ
INFO: Security level for "DMZ" set to 0 by default.
NETSEC-ASA(config-if)# security-level 70
NETSEC-ASA(config-if)# no shutdown
```

b. Utilisez les commandes de vérification suivantes pour vérifier vos configurations :

Utilisez la commande pour afficher l'état des interfaces ASA.`show interface ip brief`

Utilisez la commande pour afficher les informations des interfaces ASA.`show ip address`

Étape 2 : Configurez un NAT statique vers le serveur DMZ à l'aide d'un objet réseau.

Configurez un objet réseau nommé **DMZ-SERVER** et attribuez-lui l'adresse IP statique du serveur DMZ (192.168.2.3). En mode définition d'objet, utilisez la commande **nat** pour spécifier que cet objet est utilisé pour traduire une adresse DMZ en une adresse OUTSIDE à l'aide d'un NAT statique, et spécifiez une adresse publique traduite de 209.165.200.227.

```
NETSEC-ASA(config)# object network DMZ-SERVER
NETSEC-ASA(config-network-object)# host 192.168.2.3
NETSEC-ASA(config-network-object)# nat (DMZ,OUTSIDE) static 209.165.200.227
NETSEC-ASA(config-network-object)# exit
```

Étape 3 : Configurez une ACL pour permettre l'accès au serveur DMZ depuis Internet.

Configurez une liste d'accès **nommée EXTÉRIEUR-DMZ** qui permet le protocole TCP sur le port 80 depuis n'importe quel hôte externe vers l'adresse IP interne du serveur DMZ. Appliquez la liste d'accès à l'interface ASA OUTSIDE dans la direction « IN ».

```
NETSEC-ASA(config)# access-list OUTSIDE-DMZ permit icmp any host 192.168.2.3
NETSEC-ASA(config)# access-list OUTSIDE-DMZ permit tcp any host 192.168.2.3
eq 80
NETSEC-ASA(config)# access-group OUTSIDE-DMZ in interface OUTSIDE
```

Note : Contrairement aux ACL IOS, l'instruction de permis ACL ASA doit permettre l'accès à l'adresse DMZ privée interne. Les hôtes externes accèdent au serveur en utilisant son adresse NAT statique publique, l'ASA la traduit en adresse IP interne de l'hôte, puis applique l'ACL.

Étape 4 : Testez l'accès au serveur DMZ.

Depuis un navigateur web sur PC-C, naviguez vers le serveur DMZ (209.165.200.227). Faites du dépannage si cela ne fonctionne pas.

Configurations des appareils - Finales

ASA 5506-X

```
! ================================================================
!--- 21.7.5 Packet Tracer - Configure ASA Basic Settings and Firewall Using
the CLI
!--- ANSWER SCRIPT FOR NETSEC-ASA (Cisco ASA 5506-X)
!--- Usage: copy this whole file and paste it into the ASA terminal (start
at the ciscoasa> prompt).
!--- ASA CLI is similar to IOS but not identical — commands below are ASA
syntax, not IOS. Every line
!--- beginning with "!" is a comment; the ASA ignores it, so pasting a comment
by accident is harmless.
! ================================================================

enable
!--- No enable password is set yet — press Enter (blank) when prompted for a
password.

configure terminal

! ----------------------------------------------------------------
!--- Part 1: Hostname, Domain Name, and Enable Password.
! ----------------------------------------------------------------

!--- Set the ASA's hostname.
hostname NETSEC-ASA

!--- Set the domain name (ASA syntax — no "ip" keyword, unlike IOS).
domain-name netsec.com

!--- Set the privileged EXEC (enable) password.
enable password ciscoenpa55

!--- Set the clock (not scored, but useful for accurate log/cert timestamps).
clock set 10:37:27 April 13 2021

! ----------------------------------------------------------------
!--- Part 2: Configure the OUTSIDE and INSIDE Interfaces.
! ----------------------------------------------------------------

!--- G1/1 = OUTSIDE, facing the ISP (R1). Lowest security level (0) — least
trusted.
interface gigabitethernet 1/1
 nameif OUTSIDE
 ip address 209.165.200.226 255.255.255.248
 security-level 0
 no shutdown
 exit

!--- G1/2 = INSIDE, facing the corporate LAN. Highest security level (100) —
most trusted.
interface gigabitethernet 1/2
 nameif INSIDE
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 security-level 100
 no shutdown
 exit

! ----------------------------------------------------------------
!--- Part 3: Default Route, PAT, and NAT Object.
! ----------------------------------------------------------------

!--- Default route out OUTSIDE, pointing to R1's G0/0 (the ISP-facing hop).
```

```
route OUTSIDE 0.0.0.0 0.0.0.0 209.165.200.225

!--- Define the inside network as an object, then PAT it to the OUTSIDE
interface's own IP for Internet access.
object network INSIDE-NET
 subnet 192.168.1.0 255.255.255.0
 nat (INSIDE,OUTSIDE) dynamic interface
 exit

! -----------------------------------------------------------
!--- Part 4: DHCP, Local AAA, and SSH Access.
! -----------------------------------------------------------

!--- DHCP pool for INSIDE clients (PC-B will switch from static to DHCP).
dhcpd address 192.168.1.5-192.168.1.36 INSIDE

!--- (Optional) DNS server handed out to DHCP clients.
dhcpd dns 209.165.201.2 interface INSIDE

!--- Enable the DHCP server on the INSIDE interface.
dhcpd enable INSIDE

!--- Local user account for AAA/SSH authentication.
username admin password adminpa55

!--- Use the local database for SSH console authentication.
aaa authentication ssh console LOCAL

!--- Generate RSA keys for SSH — the ASA already has a default key pair, so
decline replacing it.
crypto key generate rsa modulus 1024
no

!--- Allow SSH from the entire INSIDE network...
ssh 192.168.1.0 255.255.255.0 INSIDE

!--- ...and from only the remote management host (PC-C) on the OUTSIDE
network.
ssh 172.16.3.3 255.255.255.255 OUTSIDE

!--- Extend the SSH idle timeout from the 5-minute default to 10 minutes.
ssh timeout 10

! -----------------------------------------------------------
!--- Part 5: DMZ Interface, Static NAT, and DMZ Access ACL.
! -----------------------------------------------------------

!--- G1/3 = DMZ, hosting the public-facing server. Security level 70 — between
OUTSIDE (0) and INSIDE (100).
interface gigabitethernet 1/3
 nameif DMZ
 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
 security-level 70
 no shutdown
 exit

!--- Static 1:1 NAT: the DMZ server's private IP is always translated to the
same public IP.
object network DMZ-SERVER
 host 192.168.2.3
 nat (DMZ,OUTSIDE) static 209.165.200.227
```

```
 exit

!--- Allow inbound ICMP (for testing) and HTTP (port 80) from the Internet
to the DMZ server's REAL
!--- (private) IP — ASA ACLs are evaluated against the untranslated address,
unlike IOS ACLs.
access-list OUTSIDE-DMZ permit icmp any host 192.168.2.3
access-list OUTSIDE-DMZ permit tcp any host 192.168.2.3 eq 80

!--- Apply the ACL inbound on the OUTSIDE interface.
access-group OUTSIDE-DMZ in interface OUTSIDE

end

! -----------------------------------------------------------------
!--- Save the configuration to flash (ASA's save command — "write memory" is
the ASA-idiomatic form;
!--- "copy running-config startup-config" also works and does the same thing).
! -----------------------------------------------------------------
write memory


! =================================================================
!--- Verification:
!---    show interface ip brief          -> confirms G1/1/G1/2/G1/3 are all
up/up with the right IPs (ASA's
!---                                      own command — different from IOS's
"show ip interface brief")
!---    show route                        -> confirms the default route via
209.165.200.225
!---    show nat                         -> confirms translated/untranslated
hit counts for INSIDE-NET and DMZ-SERVER
!---    PC-B -> ping 192.168.1.1 (ASA INSIDE) -> succeeds
!---    PC-B -> ping 209.165.200.226 (ASA OUTSIDE) -> fails (no ACL permits
INSIDE->OUTSIDE ICMP to the ASA itself)
!---     PC-B -> ping 209.165.200.225 (R1)       -> fails (echo goes out
translated, but the reply is blocked
!---                                                inbound on OUTSIDE with no
matching "established" policy)
!---    PC-C -> ssh -l admin 209.165.200.226   -> succeeds (OUTSIDE SSH is
restricted to exactly this host)
!---    PC-B -> ssh -l admin 192.168.1.1      -> succeeds
!---    PC-C browser -> http://209.165.200.227 -> succeeds (static NAT + ACL
permit tcp eq 80)
!--- Note: this script has no explicit "write memory"/save step anywhere in
the lab's own Instructions or
!--- Answers Script — added here per standard practice so the configuration
survives a reload.
!--- Note: PC-B must be switched from its static IP to a DHCP client (Desktop
> IP Configuration > DHCP)
!--- after "dhcpd enable INSIDE" runs — this isn't a CLI command, it's a
change made on the PC itself.
! =================================================================
```